# AI のトラストと AI 依存の境界

小川　隆一 [1,*]　竹村 敏彦 [2]　島　成佳 [3]
金子　成徳 [1,]　福井　章人 [1]

**概要**：AI と人とのトラスト（信頼）構築は，AI サービスの受容や AI と人の協調作業に不可欠と考えられるが，AI のトラスト構築は同時に，AI に過剰に適応する懸念も生起する．ある主体やモノに過剰に適応し，自己の技能や心理に影響をもたらすことは主体・モノへの「依存」と呼ばれることが多い．AI へのトラストにより，AI 依存はどう生起されるか．依存はすべて忌避されるべきか．忌避すべき境界はどこか．本稿ではこれらの問いに関する心理学・社会科学・計算機科学の検討を俯瞰して現状と課題を整理する．またこれに基づき，AI のトラストと依存の関係を具体化し，トラストを維持しつつ過剰な依存を抑止するアプロ―チを提案する．

**キーワード**：AI トラスト　AI 依存　行動依存　情緒依存　機能依存

# The Boundary Between AI Trust and AI Dependency

Ryuichi Ogawa[1,*]　Toshihiko Takemura[2,]　Shigeyoshi Shima[3]
Shigenori Kaneko[1,]　Akito Fukui[1]

***Abstract***: Trust development between humans and AI is considered essential for the acceptance of AI services and for human-AI collaboration. Establishing such trust also raises concerns about over-adaptation to AI. Over-adapting to an entity or object - to the extent that it impacts human skills or psychological state - is frequently termed as dependency. How does dependence on AI arise from trust in AI? Should all forms of dependence be avoided? Where does the line between acceptable and avoidable dependence lie? This paper provides an overview of research from psychology, the social sciences, and computer science regarding these questions, summarizing the current state of the field and the challenges involved. Based on this, it clarifies the relationship between AI trust and dependency, and proposes an approach to curb excessive dependency while maintaining trust.

***Keywords***:　AI trust AI dependency Behavioral dependency Emotional dependency Functional dependency

## 1. はじめに

AI に対する信頼（トラスト，trustworthiness）を人間が確認する要素として説明性（explainability と accountability）は非常に重要である．筆者らは 2025 年 7 月，2026 年 3 月に AI 業務利用に関するアンケート調査を実施し，AI の信頼性説明に対する業務従事者の意識を調査した[1][2]．同調査により AI の分析・判断・生成処理の透明性，AI 利用のリスク情報に加え，AI 基本知識の説明を利用者は重視すること，重視の傾向は AI の知識・リテラシーと相関することを確認した．

また第 2 回調査において，業務従事者向けの調査としてはまだ事例が少ない「AI への依存性」を計測し，業務従事者に依存傾向があるかを調べた[1]．既存研究との比較のため，Goh らが採用した質問[3]を踏襲し，AI への依存度と回答者属性の関係を精査した結果，AI 知識・リテラシーが高い層ほど AI 依存度が低くなること，業務上の AI への依存性の高さが AI による業務代替やスキルの喪失に対して不安があること，等を確認した．

筆者らは，AI に対する人の信頼をどう構築するか，の検討を継続している．説明性の調査はその一貫であり，別途 AI の受容の程度を AI 利用時に測定する方式についても検討している．一方で，「AI への信頼を強化することが同時に AI への依存を強化してしまうのではないか」という懸念は常に持っている．上記の調査で，AI 利用経験値があまりない業務 AI 利用者に AI 依存の傾向がみられたことは重要な事実であり，「過度の AI 依存を抑制できる AI トラストの構築方法とは何か？」が筆者らにとって大きな検討課題となった．

AI の利用分野，AI の信頼のあり方（透明性，公平性，安全性，セキュリティ．プライバシー等）は多岐にわたり，AI の依存の類型についても多様な側面（行動面，情緒面，

1 情報処理推進機構
Innovation Platform Agency, Japan.
2 城西大学
Josai University.
3 長崎県立大学
University of Nagasaki.

* r-ogawa@ipa.go.jp

本研究の意見は，著者たち個人に帰属し，所属機関の公式見解を示すものではない．

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

能力等の機能面等）がある．これらはまだ十分整理されておらず，教育現場における学生の生成 AI 依存等，個別ドメインでの調査が進む一方，AI のトラスト構築の施策としてどのような対応が求められるかの検討も進んでいない．

以下では，第 2 章で AI 依存に関わる概念や用語，依存度の指標や依存のモデル化の状況，および個々のケースにおける依存の実態･影響に関する文献を俯瞰し，整理する．3 章ではこれを基に AI へのトラストと AI 依存の関係を具体化し，トラストを維持しつつ，依存を適切に抑制するためにどのようなアプローチが考えられるかを検討する．なお本稿では PRISMA[4]に基づく文献フィルタリングは行っておらず，予備調査に近い位置づけである．

## 2. AI の依存性の整理

### 2.1 AI への依存とは

AI への依存とは何か，はまだ厳密に定義されていない．辞書的な意味では，依存は「何かを必要としており，それがなければある機能・活動ができない状態」とされ，依存状態の発現は行動的（行動を繰り返す等），情緒的（孤独・不安に陥る等），機能的（機能が足りず仕事ができない等）と多岐にわたる．注意すべきなのは，依存には中毒症状等の治療すべき状態（過剰な依存），および業務分担による相互依存等の必要な状態（適切な依存），どちらも包含される点である．本稿ではこれらを包括的にとらえて整理を行う．

AI 依存の概念整理には，依存の調査において英語圏で用いられる用語が参考になる．

・ AI Dependency

厳密な定義はされていないが，AI を利用しないと不都合が生じるという文脈で使われる．心理学，認知科学，計算機科学等の調査文献で一般的である．

・ AI Reliance

AI Dependency と同様厳密な定義はされていないが，AI Reliance とほぼ同じ文脈で使われる．心理学，認知科学，計算機科学等の調査文献で一般的である． Dependency と Reliance は厳密な使い分けルールはないと思われるが，Reliance はより肯定的な（トラストに近い）ニュアンスを含むことがある．

上記 Dependency と Reliance はそのままでは否定的意味をおびない（価値中立）．これらの語は必要・有用な依存はある，というスタンスで用いられる．依存状態が過剰となり，対応が必要なケースを特に overdependency, overreliance と呼び，over な状態を検知し，対応を議論することが行われている．たとえば，生成 AI のアドバイスをその真偽によらず無条件に受け入れることは overdependency あるいは overreliance とされることがある．

・ Cognitive offload

記憶・判断・意思決定等，本来は人間が主体的に行う認知的な作業を外部にゆだねることをさす．認知科学の用語であり，心理学，認知科学の分野で使われる．本来は依存と独立だが，AI の利用では認知オフロードが非常に簡単になり，重要な判断を AI 任せにする依存問題が起こりうる．たとえば生成 AI の回答をチェックしない習慣を身につけた人が自動化バイアスに陥り，依存が進んでしまうと批判的思考（critical thinking）の減退，認知機能の低下(cognitive decline) 等の深刻な問題が起こりうる．特に，青少年が学習等の AI 利用で誤った習慣を身につけ，認知能力を低下させることが懸念される（OECD 報告[5]）．

・ AI Addiction

これも厳密な定義はされていないが，利用しないと精神的な不都合が生じ，治療・カウンセリング等が必要な状態に対して使われる．日本語の「中毒」と同義と考えられ，心理学，精神医学等の分野で使われる．

なお国内調査において，鶴田らが青少年の生成 AI 依存傾向測定尺度を提案している[6]が，AI 依存の定義は「AI の使用（チャットボットとの会話等）をやめられず，その結果として自身や家族の生活や健康に悪影響が生じている状態」としている．これは厚生労働省の依存症の定義[7]を源流とし，addiction に近い内容となっている．

・ AI companion

AI チャットボット（AI companion）と人との関係性が過剰な依存を生むことがある．疑似人格を持つ AI との対話で情緒的なつながりや孤独感解消が得られるため，情緒依存の要素が大きいが，厳密な定義はされていない．AI との対話に従った少年の自殺等も起きたことから，急速に調査が進み始めた．国内では横山らが AI コンパニオン依存を情緒依存の表出とみて，依存対象分散方式を提案している[8].

以上より，AI の依存状態を

1.仕事の負荷代替等の必要性を伴う適切な依存
2.過剰なトラスト（信頼）や自動化バイアス等で主体的な認知作業を怠る過剰な依存
3.精神的つながり・孤独解消を求める情緒依存（過剰・過剰でない場合双方を含む）
4.利用をやめられず情緒的・行動的不適合をおこす依存症

の 4 ケースに類型化してみる．ケース 2,3,4 は完全に独立ではなく，重複した依存ケースもあると思われる．

### 2.2 AI 依存調査の状況

前節の類型化を前提に，AI 依存についてどのような調査や分析が行われているかをみてみる．以下では調査目的に

© 2026 Information Processing Society of Japan

注目し，ある分野の実態・影響調査の全体傾向をみるメタ調査，依存のモデル化・計測指標に関する提案と検証，個別ケースの実態調査について整理する．

#### 2.2.1 AI 依存の実態・影響に関するメタ調査

AI 依存の実態や対応に関する報告は生成 AI の普及とともに急増している．特に大学等の高等教育分野では報告が多く，これをまとめたメタ調査も続いている．

Eckhart らは社会技術システム（sociotechnical system）の AI による意思決定支援についてメタ調査を行い，AI reliance の社会形態モデル，依存行動，依存評価尺度等の分析を行っている[9]．ここでの reliance は価値中立である．

Noorbehbahani らは AI 依存の調査文献 52 件を分野横断的に調べ，AI 過剰依存と認知低下（AI-overdependence and cognitive decline）リスクに関する分類図を作成した[10]．分類カテゴリは以下のようである．

- 影響を受ける認知領域
- 影響する心理・環境要因
- AI 利用者の属性
- 認知・スキル低下のエビデンス
- 中長期の社会的影響
- 緩和策

ここで彼らは overdependency を依存行動，overreliance を依存状態に紐づけて使いわけている．分析では，人間の意思決定・批判的思考等の高次の認知機能低下を重要な懸念事項としている．

Al-Obaydi らは AI addiction に注目し，14 件の生成 AI 依存論文を調査した[11]．彼らによれば利用をやめられない行動依存に加え，情緒依存や過剰な依存（overdependency）を addiction に含める調査もあり，addiction は想定されるよりも広義に使われている．

一方 Treuer らは医療分野において AI チャットボット依存のメタ調査を行った[12]．彼らは臨床報告から，チャットボットの過剰依存症状は行動依存の枠組みにはいること，すなわち薬物等の影響がなくても中毒症状になりうると指摘している．

教育分野の AI 利用メタ調査では，2024 年の Bond らが先駆的である[13]が，彼らが示した AI 利用の課題は主に倫理や指導手法に関するものであった．2025 年の Shafei らの米・英・シンガポール・カナダ 4 ヵ国の高等教育メタ調査では，AI dependency が課題として浮上し，教育の AI 利用において人間が主体となるべきこと（Human agency）が提言された[14]．続いて Wang らが同様な高等教育メタ調査を行い，生成 AI の教育適用スタイルが 主体性強化（agency-enhancing）と主体性減衰（agency-eroding）にタイプ分けされるとし，AI 教育利用における学習者の主体性の重要性を再度指摘した[15]．

前掲の 2026 年の OECD デジタル化教育報告[5]において，OECD は AI 教育利用の実態と課題を教師・生徒双方の視点から整理した．利用が急増する AI への依存についても overreliance と cognitive offload の観点でまとめており，AI への認知オフロードによる教師のスキル低下リスクに言及している．

一方 Romeo らは，人と AI の協調（Human-AI collaboration）における自動化バイアスについてメタ調査を行った[16]．彼らは意思決定等の重要な場面での説明可能 AI（XAI）の説明の受容に関する報告 35 件を調べ，「過度に技術的」等の認知負荷の高い説明が自動化バイアスや過剰なトラストを誘発しうること，経験値やリテラシーの低い AI 利用者は特に注意が必要なことを示した．

#### 2.2.2 AI 依存の計測手法・指標に関する提案

AI 依存度を知るために何を測ればいいか，は重要な論点である．これについては心理学・認知科学の分野で，自動化システムへの信頼や SNS 依存度の計測等のテーマで検討されてきた．検討の中心トピックは

1. over な状況をどう測るか，指標をどう作るか
2. 依存状況をどう over と判定するか
3. それをどう over でなくすか

であり，検知・修正の考え方や指標化は工学的アプローチといえる．

AI 普及以前のインターネット依存については，2016 年に Branda らが神経生理学等の報告を基にした依存発現モデル（I-PACE）を提示した[17]. AI 依存度の指標はやや遅れ，たとえば 1 章で文献[3]を引用した Goh らが，スマートフォンの依存スケールを拡張した質問群で 2025 年に生成 AI 依存スケール（Generative AI dependency scale）で検証を行った．彼らは依存の下位概念として以下の 3 要因をおいて分析している．

- AI のことばかり考える（Cognitive Preoccupation）
- AI が使えないと不安だ（Withdrawal）
- AI 利用で学習や仕事に悪影響が出る（Negative Consequences）

また Pantic は神経疾患分類基準 DSM-5，疾病分類 ICD-11 に基づく行動依存指標として AI 依存スケール（AIAS-21）を公開した[18]. この他にも AI 依存スケールとして，DSM-5 に基づいた DIA[19], ChatGPT の対話（行動）依存を重視した PCUS[20]，情緒依存を重視した CAIDS [21]，認知オフロード等の機能依存も考慮し，依存症に基づくアプローチと一線を画した AIDep-22[22]， LLMD12[23]等の検証（学生が対象）が報告されている．これらのスケールの比較と検証の結果は He らがまとめている[24].

上記のスケールによる計測は主に AI 利用者の主観にも基づくものだが，人の認知プロセスに踏み込む提案もある．Li らは人間の AI への信頼（トラスト）や依存には情緒が大きく関わっているとして，AI に対する親愛度を隠れマル

© 2026 Information Processing Society of Japan

コフモデルでモデル化した[25]. 一方 Zhu らは認知オフロードについて，人の主体性を保つ土台となる一部委託と，自分の仕事を代行させる完全委任に分けて詳細化を試みている[26]. いうまでもなく，完全委任では主体性減衰・認知減衰のリスクが大きくなる．これらの認知モデルによるアプローチは計測が難しくなるが興味深い.

ここで，AI 依存の計測は AI のトラストの計測にもつながるため，トラストの計測に注目しておく．たとえばトラストの計測には対象への過信（間違いも受け入れる）を overtrust, 不信（正解も受け入れない）を undertrust とし，over や under の状態から正解のみ受け入れる適切な状態に較正する考え方（trust calibration）がある[27]．これに関連して，Hunter らは医療分野の AI の間違いを発見するテストを提案している[28].

AI のトラストについて何を計測するかに関しては OECD, NIST,標準化団体等が AI trustworthiness の要素を公開しており，比較調査もされている（例えば[29]）．これらのトラスト要素は AI 提供者が作りこむものという前提があると思われ，提供者の作りこみ度合をトラスト計測対象とすることが考えられる.

一方で Wong らは，XAI が導入される医療の視点から，XAI のトラスト指標として提供者の説明機能の指標と利用者の HCI 評価指標の統合を提言している[27]．Wirz らは文献[29]にて, AI のトラストにはシステム指標では不十分で，文脈（context）依存の AI 利用には利用者の認知・環境の評価も重要，と指摘した．提供側と利用側のハイブリッドな指標化・計測は筆者らが試行している AI の利用時品質計測[30]に近い考え方といえる.

### 2.2.3 AI 依存のケース別実態調査

AI 依存のケース別実態調査は，大学等の高等教育に関わる報告が多い．これは学生の生成 AI 利用が学習・生活両面で多いこと，調査の統制が比較的容易であることが要因と思われる．教育分野以外では，医療等の AI の説明や意思決定等が重要となるケースでの調査が報告されている.

#### (1) 教育分野の調査

多くの報告があるが，たとえば米国では Milton らが 18～25 歳の青年の AI 依存(dependency)を調査し，依存要因として慢性化（chronic use），効率，委任（delegation）を，実感する負の影響として能力低下，自律性低下を抽出した[31].

中国では，Huang らが大学生の AI 依存とメンタルヘルス（不安・うつ）の関係を構造方程式モデリングで調べ，依存と不安・うつの仲介要因として現実逃避・社会とのつながりの薄さを確認した[32]．一方でパニックになるような深刻さではない，とした．学生の批判的思考への影響については Tian らが調査を行った[33]．彼らは「AI 依存（dependency）が認知疲労（cognitive fatigue）を介して批判的思考に負の影響を与える」を仮説としてアンケートを実施し，この仮説が支持されること．および AI のリテラシーが負の影響を緩和することを確認した．一方 Deng らは 2022 年～2024 年の各国の学生の ChatGPT 利用調査報告 69 件を調べ，ChatGPT の学業への影響について，成績は向上するが精神的努力は減退し，学業の達成感（自己効力感）に結びついていない，とした[34].

韓国では，Zhang らが前掲の I-PACE モデル[17]に基づき学生の AI 依存と学業の関係を調べ，AI 依存の仲介要因として学業ストレスがあること, 依存の負の影響として怠慢・創造性の低下があることを確認した[35].

特定タスクにおける AI 依存を調べた報告もある. Pitts らはプログラミングを支援する AI チャットボットのアドバイス依存について，工学系の学生を対象に実験を行った[36]. 実験ではアドバイスの受け入れ過剰・過小・適切な許容を左右する要因を調べ，適切に許容するためにはプログラミングへの自信（self-efficacy）が重要であること，逆に言えば初学者の AI 支援プログラミングへのガイドが必要であることが確認された.

#### (2) 成年に対する調査

幅広い年齢の利用者調査も行われている．職業従事者が対象となり，意思決定や批判的思考（critical thinking）への影響が調査対象となることが多い．たとえば Gerlich は欧州の全年齢層の AI 利用者に調査を行い，AI の高頻度利用が批判的思考を減退させ，認知オフロードがその仲介要因となることを確認した[37].

Chatrath らはインドの若年層（18-35 歳）の AI への信頼・依存と行為主体感（sense of agency），優柔不断さ（indecisiveness）の関係を調べた[38]．結果は，AI を信頼するほど「自分で自分のことを決めていない」という負の主体感が増し，優柔不断さにつながることを示した．認知オフロードの行きすぎや行為主体感の減退は，AI トラスト構築の負の影響とみなされる点で重要である.

医療従事者の医療 AI へのトラストと依存については，Kuper らが報告している[39]. 彼らは医療（画像診断）AI のアドバイス受容に影響する心理要因を調べ，医療経験値があると AI アドバイス受容が妨げられ，経験値が少ないと受容過剰（overreliance）になりやすいことを確認し，経験値に合わせた支援の必要性を指摘した.

Shen らは，自分が AI チャットボット中毒かもしれないと感じる Reddit 利用者を調査し, 中毒になる要因として「AI でなんでもできる」と思う AI 魔神現象（AI Genie phenomenon）があること，中毒化の入り口として「現実逃避ロールプレイ」「疑似社会のつながり」「好奇心からの迷い込み」の 3 つのタイプがあること，等を示した[40].

© 2026 Information Processing Society of Japan

AI の説明や助言に関する調査もある. Bucinca らは AI の説明受容態度の調査を行った[41]．彼らは成人に料理画像を見せ，一品を入れかえて味は変えずに炭水化物を減らすタスクを依頼し，別途用意した説明用 AI が回答を示すまでに時間差を作った．時間差は回答者に思考を強制し，思考時間が長いほど回答者は AI の説明を信用しなかった（overreliance が減衰した）．この結果は逆に，熟慮の時間を与えずに説明を続けると overreliance のリスクが高まることを示している．

一方 Pearson らは成人を対象に顔画像を提示し，本物か合成か，を人または AI による「本物」「合成」を予測するガイド情報（半分は誤情報で統制した）に基づき判定させたところ．AI によるガイドを受け，AI 利用に積極的な人は積極的でない人よりも判定精度が落ちた[42]．人によるガイドを受けた場合には同様な精度低下はなかった. AI ガイドが AI を積極的に利用する人の overreliance を誘発したことが示唆される．

また Boob-Engel は，AI の意思決定支援のアドバイス受容を調査し，AI のリテラシーが高く，AI に楽観的な利用者はアドバイスをより信用することを確認した[43]．特に AI への好意的感情が受容に影響したとしている．

#### 2.2.4 調査状況のまとめ

前節までの用語分類と調査状況をまとめる．

**(1) 用語定義と概念**

英語圏ではいくつかの語が多重に用いられる．依存状態や行動を客観的に表す overdependency, overreliance と精神医学的な対応を要する addiction に大別される．精神的なつながりや愛情に基づく情緒依存を特に示す用語はないと思われる（anthropomorphism, parasocial relationship が用いられることがある). これらの使い分けや定義は定まっていない状況である．cognitive offload は依存とは独立な概念で誘発要因となる位置づけだが，並置して語られることもある．依存に関する議論では，少なくともトピックが客観的な依存なのか依存症なのか，の区分は重要と思われる．また客観的依存においても，依存症とまではいえないが情緒依存，認知能力減退等をおこすケースが調査対象であり，深刻さは認識する必要がある．

**(2) 依存のモデル・計測指標**

AI 依存の問題はインターネット・SNS 依存症が先行したことから，それらに基づく依存の発生から影響までの認知モデルが参照されている（例えば文献[17]）．また文献[25]のような，利用者の情緒が AI への信頼を左右するというモデルの提案もあるが，こうした心理プロセス・認知プロセスの計測や検証は今後の課題である．

一方で，overdependency, overreliance に関しては多くの実態調査があるが，これを表すモデルはまだないと思われ，何が over か(あるいは under か)の判断プロセスも明らかではない．トラスト分野の trust calibration 概念が関わりそうだが，これは 正解のみ受容＝適切利用 のような過度に単純化したモデルと考えられる．過剰な AI トラストが過剰な AI 依存を誘発する，は言葉のうえでは理解しやすいが，まだモデル化や関係性の議論に至っていない．

AI 依存の指標・スケールについては，SNS 依存等で先行した手法に基づく指標化が行われているが, これが代表的, という指標はまだできていないと思われる．

なお, 依存スケールで用いる質問が行動依存, 情緒依存, 機能依存とどう関わるかは精査できていない．現行のスケールの妥当性や拡張の検討は今後の論点になると考えられる．

**(3) 実態調査**

以下のような調査の傾向が確認できる．

・教育分野（学生対象）の調査
　依存の要因（学業ストレス，疑似的なつながり）
　学習への影響（成績は上がるが認知能力がともなわない）
　精神的な影響（批判的思考・行為主体感の減退）
・成人対象の調査
　依存の要因（リテラシー不足による過剰受容）
　業務への影響（認知オフロード行きすぎによる AI 過信・誤判断・能力減退）
　精神的な影響（批判的思考・行為主体感の減退）

なお本稿の調査では, AI 利用に起因する依存症報告は調べられておらず，今後の課題である．本調査で精査した AI 依存の中心課題は, AI 過信や過剰な認知オフロードによる誤判断・主体行為感欠落・思考力減退等の認知的な問題である．

## 3. AI トラストと AI 依存の境界

### 3.1 AI トラスト

前掲のように，AI トラストの強化は AI に対する過剰な信頼を呼び，依存を誘引するリスクがある．では，AI のトラスト強化とは何を強化することなのか．この問いは簡単ではなく，種々のトラスト要素の強化を考慮する必要がある. AI リスク管理ガイドラインとして参照される NIST AI-RMF [44]の trustworthiness の定義では，トラスト要素は以下のようである．

・Valid and Reliable（信頼性）
・Safe（安全性）
・Secure and Resilient（セキュリティ）
・Accountable and Transparent（説明責任・透明性）
・Explainable and Interpretable（説明可能性）

© 2026 Information Processing Society of Japan

・Privacy-Enhanced（プライバシー保護）
・Fair with Harmful Bias Managed（公平性）

これらは AI ベンダーが提供する品質要素で，それを受容するかどうかは利用者の判断となる．

一方で，2 章でみた文献では，AI 利用者が評価する信頼要件として明示的に示されていたものは信頼性（精度），透明性，説明可能性のみであった．当然ながらこの 3 件以外も信頼要件として無視はできない．しかし，たとえば AI の安全性・公平性等を利用者が利用時に判断することは至難と思われる．

このため AI 提供者にはそれを説明する責任が生じる．提供者がトラスト要素を作りこむだけでなく，その性能とリスクを説明することがトラスト構築につながる（この観点から，筆者らは AI の信頼性説明の品質化を検討している[45]）．信頼要件が現時点で 3 つに絞られていることは，的外れではないと考えられるが，AI 処理の透明性に加え，安全性・セキュリティ・プライバシー・公平性等のリスク対応を説明に含めることが重要である．

ただし，現行の AI trustworthiness のトラスト要素は AI 本体が備えるべきものが選択されており，AI と人間の協調に関する要素，たとえば利用インタフェース，および利用における利用者の心的状態，たとえば AI に対する親しみやすさや認知的疲労感，等は含まれない．文献[27]はこのためベンダー提供性能評価指標と HCI 評価指標を統合する苦肉の策を提案している．人間と AI の協調におけるトラスト要素の欠落は依存の抑制を考える場合，今後の重要課題となる可能性がある．

### 3.2 過剰なトラストと依存

#### (1) 過剰なトラストの較正

AI に対する過剰なトラストの問題は自動化・ロボット技術をどう信頼するか，がトリガとなって注目されたといわれる．たとえば Robinette らは緊急事態を想定した状況でロボットの指示に過剰に（間違っていても）人が従うことを実験で示した[46]．AI の過剰トラスト問題は，自動化への過剰トラスト問題の延長にあると思われる．

では，前節の AI トラストの要素が過剰になれば，依存は過剰になるだろうか．認知面での依存リスクは前節でみたように，認知オフロードの行きすぎによる主体的思考・能力の低下といえる．これを「過剰」の面からみると「多すぎる利用」すなわち習慣化，と「無批判な利用」すなわち自動化バイアスの誘発，が要因になりうると思われる．2 章でみたとおり，トラスト較正の考え方では

- 過剰なトラスト＝間違ったことも受容する
- 適切なトラスト＝正しいことを受容し，間違ったことを拒否する
- 過小なトラスト＝正しいことも拒否する

という精密な定義が用いられるが，この正解を吟味する考え方と習慣化・無批判化の緩和は次元が異なり，まったく別なアプローチが必要と思われる．

#### (2) 過剰なトラストの「適切化」のアプローチ

過剰なトラスト（信頼）と適切なトラストの境界とは何か?それは明確に決められるか? これについては，考慮すべきトラスト要素が多いこと，心理的・社会的な因子を含む要素はそもそも境界が設定しにくいこと等で較正のような精緻なアプローチは難しいと思われる．

Luhmann は 1970 年代に「トラスト（信頼）にはリスクが伴う」と先駆的な分析をしている[47]．この視点から見ると，「信頼がリスクを意図せず大きくした状態」が過剰トラスト（overtrust）であると見なせる．また Morgner はリスクを受容できないままトラストだけを強くした社会はいい社会ではない，と指摘している[48]. 以下ではこの見方にそって検討を進める．

過剰トラストを依存問題ととらえ，適切な依存状態に抑制するという問題に対して，以下の仮説をたててみる．

1. 「AI へのトラストで発生するリスクを特定し，受容可能なところまで抑制する仕組みを持つこと」が「過剰なトラスト」と「適切なトラスト」の分岐点となる．
2. AI トラストの過剰と適切の境界はリスク受容の考え方で動的に変わる．
3. 依存症の発現や認知能力低下等の避けたいリスク（依存化リスク）を特定し，受容要件を規定することで，ある利用領域で共通の境界ができる．
4. 避けたいリスクの発現要因に，先に抽出した「利用習慣化」「利用無批判化」を含めることで認知面の依存を抑止できる．

この考え方によれば，「適切な依存（トラスト）」「過剰な依存（トラスト）」の境界は，常に正答だけを受容，等で固定せず，トラスト要素のリスク対応問題とすることで見通しがよくなる可能性がある．一方で，リスク計測や効果検証の多様さ・難しさが課題と考えられる．2 章でみたように，現行の依存度の計測指標は利用者への質問を基に経験的に導かれており，整備されつつある AI トラスト要素とのつながりが自明でない．要素ごとの依存リスクの計測や効果検証は大きな課題といえる．

### 3.3 何をしなければいけないか

上記の検討を深めるためには多くの課題があるが，AI 依存そのものに関する知見の深耕，およびトラストを維持しつつ過剰依存を抑止する知見の深耕に大別できる．

#### (1) AI 依存そのものの知見深耕

AI 依存状況自体のさらなる調査分析が必要である．AI 依

© 2026 Information Processing Society of Japan

存と SNS 依存等が関係しあうことも想定されるため，より精緻な分析が求められる．また用語についても，AI 依存の共通な定義，および AI 依存度指標の拡張や精細化（依存類型との対応づけ等）が求められる．

### (2) トラストを維持しつつ過剰依存を抑止する知見深耕

現行の AI リスク管理のトラスト要素項目は安全・公平・透明指向であり，利用者と AI の協調に関するものが陽に含まれないことが多い．利用インタフェース（human in the loop）や利用者心理に関わるトラスト要素をどう入れ込むか，は利用時の安全性向上や依存リスク抑止に重要であり，今後の検討課題と考える．

現行のリスク管理フレームワークに利用者系のトラスト要素を入れない場合でも，「習慣化」「無批判化」等の依存誘発要因をどの要素で対応するか，の議論が求められる．例えば適切な利用に関する説明性充実でリスクに対応する，あるいは依存を安全性のリスクとみて利用時に強制介入する，等の議論が必要と思われる．

また本稿で提示したリスク対応アプローチ仮説自体が検討不十分であり，発展的な議論が必要と考える．リスク計測や検証手法も同様である．

## 4. おわりに

AI へのトラストにより AI 依存がどう生起されるか．依存はすべて忌避されるべきか．忌避すべき境界はどこか．について検討を行った．心理学・社会学・計算機科学等の文献を調査し，AI 依存の定義が定まっていないこと，AI 依存度指標も行動・機能・情緒等の類型の混合であることを確認した．また依存実態調査では，情緒依存に加え認知オフロード等による主体性・批判的思考の低下が懸念されていることを確認した．トラストと依存の関係については，過剰なトラストの較正の検討が限定的であること，自動化・ロボット技術普及以降に過剰なトラストが問題化したが，依存との関係は検討されていないことを確認した．

これに対して筆者らは，過剰なトラスト（依存）と適切なトラスト（依存）の関係をリスク対応の枠組みでとらえる仮説を提示し，それに基づく今後の検討課題として，AI 依存調査の充実，依存定義や依存指標の深耕，AI トラスト要素に人と AI の協調に関わる要素を含める，等の拡張検討を提言した．

技術に対するトラストと依存の関係は古くて新しい課題であるが，AI の依存では認知面の問題が大きくなっている．人間の行為主体性や認知能力の低下は深刻な課題であり，領域横断的な議論や施策の検討が求められる．

## 参考文献


[1] 小川隆一，島成佳，竹村敏彦，渋谷環，“AI に関する説明は利用者にどう受け止められているか（1）　―意識調査の概要と課題の発見―，” コンピュータセキュリティシンポジウム 2025 講演予稿集，2025 年 10 月 27 日．

[2] 竹村敏彦，島成佳，小川隆一: AI 依存度と業務における AI 利用との関係－アンケート調査結果に基づく分析－，第 64 回 SPT 研究発表会（サマーサミット）予稿集 (2026), 2026 年 7 月 13 日．

[3] Adalia Y.H. Goh, Andree Hartanto, Nadyanna M. Majeed. “Generative artificial intelligence dependency: Scale development, validation, and its motivational, behavioral, and psychological correlates”. Computers in Human Behavior Reports, vol. 20, pp.1-16. 24 October 2025.

[4] Matthew J Page et al. “The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews”. https://www.bmj.com/content/372/bmj.n71. 29 March 2021.

[5] OECD. “OECD Digital Education Outlook 2026 EXPLORING EFFECTIVE USES OF GENERATIVE AI IN EDUCATION”. January 2026.

[6] 鶴田利郎，石川久美子，田中博之. “高校生・大学生向け生成 AI 依存傾向測定尺度の開発”. AI 時代の教育論文誌 v6. pp.40-45. 2024 年 6 月 21 日．

[7] 厚生労働省. “依存症についてもっと知りたい方へ”. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000149274.html, (参照 2026-08-15).

[8] 横山 昂叶 他. “AI コンパニオン依存緩和を目的とした依存先分散型介入の提案”. 2026 年 暗号と情報セキュリティシンポジウム講演予稿集, 5Z1-2. 2026 年 1 月 26 日．

[9] Sven Eckhardt, Niklas Kuhl, Mateusz Dolata, Gerhard Schwabe. “A Survey of AI Reliance”. arXiv:2408.03948v2. August 2025.

[10] Fakhroddin Noorbehbahani, Kiemute Oyibo. “AI-overdependence and human cognitive decline: Hazards, evidence, and mitigation strategies”. Computers in Human Behavior Reports, 22. 12 May 2026.

[11] Liqaa Habeb Al-Obaydi, Marcel Pikhart. “Artificial intelligence addiction: exploring the emerging phenomenon of addiction in the AI age”. AI & SOCIETY vol. 41, pp.1577–1593. 31 July 2025.

[12] Tama’s Treuer and Adrienne Incze. “Chatbot relational dependence and psychosis risk: Conversational artificial intelligence as a potential behavioral addiction context”. Journal of Behavioral Addictions, vol. 15, pp.533-539. 18 May 2026.

[13] Melissa Bond et al. “A meta systematic review of artificial intelligence in higher education: a call for increased ethics, collaboration, and rigour”. International Journal of Educational Technology in Higher Education, (2024) 21:4. 19 January 2024.

[14] Sheren Shafei, Syed Mahmood Ahmed. “Critical Analysis of the Impact of AI in Higher Education and Its Consequences on Students”. Journal of Information Systems Engineering and Management, 2025 10(12s), pp.696-710. February 2025.

[15] Guanhua Wang, Wenna Wang, Daozhou Yang, and Jifan Ren. “Generative AI, Cognitive Offloading, and Learner Agency in Higher Education: A Scoping Review”. Behavioral Science, 2026, 16, 1150. 8 July 2026.

[16] Giuseppe Romeo, Daniela Conti. “Exploring automation bias in human–AI collaboration: a review and implications for explainable AI”. AI & SOCIETY (2026) 41, pp.259–278. 3 July 2025.

[17] Matthias Branda, Kimberly S. Youngc, Christian Laiera, Klaus Wölflingd, Marc N. Potenza. “Integrating psychological and neurobiological considerations regarding the development and maintenance of specific Internet-use disorders: An Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution (I-PACE) model”.


© 2026 Information Processing Society of Japan

Neuroscience and Biobehavioral Reviews vol.71, 2016, pp.252–266. 30 August 2016.
[18] Igor Pantic. “Introducing the AI addiction scale (AIAS-21): a screening tool for problematic AI use”. European Child & Adolescent Psychiatry, vol.35:297. 30 September 2025.
[19] Wilter C. Morales-García, Liset Z. Sairitupa-Sanchez , Sandra B. Morales-García, and Mardel Morales-García. “Development and validation of a scale for dependence on artificial intelligence in university students”. Frontiers in Education, 12 March 2024.
[20] Sibel Maral, Nagihan Naycı, Huzeyfe Bilmez, Elif İrem Erdemir, and Seydi Ahmet Satici. “Problematic ChatGPT Use Scale: AI-Human Collaboration or Unraveling the Dark Side of ChatGPT”. International Journal of Mental Health and Addiction, 29 May 2025.
[21] Yuanyuan Chen, Mengyun Wang, Shujuan Yuan, and Yan Zhao. ”Development and validation of the conversational AI dependence scale for Chinese college students”. Frontiers in Psychology. 31 July 2025.
[22] Houyu Wu, Haiyang Ni, Wenfu Luo, and Tenglong Wu. “Development and validation of the AI dependence scale for Chinese undergraduates and a preliminary exploration”. Frontiers in Psychology. 19 January 2026.
[23] Zewei Li, Zheng Zhang, Mingwei Wang, and Qi Wu. “From assistance to reliance: development and validation of the large language model dependence scale”. International Journal of Information Management, vol. August 2025.
[24] Xuehua He et al. “Artificial intelligence dependency in college students: a critical narrative review”. Frontiers in Psychology. 30 July 2026.
[25] Zhuoyan Li, Zhuoran Lu, and Ming Yin. "Modeling Human Trust and Reliance in AI-Assisted Decision Making: A Markovian Approach”. The Thirty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-23), pp.6056-6064. 7 February 2023.
[26] Qiuhan Zhu, Xiangnan Li, Yiang Dong, Pengcheng Chang, and Mengmeng Fan. “Not all cognitive offloading is equal: distinguishing dependent and autonomous offloading to generative AI”. Frontiers in Psychology. 16 July 2026.
[27] Kelvin K. L. Wong, Yong Han, Yifeng Cai, Wumin Ouyang, Hemin Du, and Chao Liu. “From Trust in Automation to Trust in AI in Healthcare: A 30-Year Longitudinal Review and an Interdisciplinary Framework”. Bioengineering 2025, vol. 12. 1 October 2025.
[28] Rosco Hunter, Richard Moulange, Jamie Bernardi, and Merlin Stein. “Monitoring Human Dependence On AI Systems With Reliance Drills”. Socially Responsible Language Modelling Research (SoLaR) Workshop at NeurIPS 2024. 14 December 2024.
[29] Christopher D. Wirz et al. “(Re)Conceptualizing trustworthy AI: A foundation for change “. Artificial Intelligence vol. 342, 2025. 22 February 2025.
[30] Ryuichi Ogawa, Shigeyoshi Shima, Toshihiko Takemura, and Shin’ichi Fukuzumi. “A Stakeholder-Oriented Quality-in-Use Evaluation Method for AI Services”. Human Interface and the Management of Information 2026, Proceedings, Part II, pp.585-597. 7 July 2026.
[31] Ashlee Milton, Leah Ajmani, Amy Heger, Forough Poursabzi-Sangdeh, Mihaela Vorvoreanu, and Jina Suh. “Always Want to Use it for Everything”: Understanding Young Adults’ Perceptions of AI Dependence”. delarXiv:2608.07592v1. 5 Aug 2026.
[32] Shunsen Huang, Xiaoxiong Lai, Li Ke, Yajun Li, Huanlei Wang, Xinmei Zhao, and Xinran Dai,Yun Wang “AI Technology panic- is AI Dependence Bad for Mental Health? A Cross-Lagged Panel Model and the Mediating Roles of Motivations for AI Use Among Adolescents”. Psychology Research and Behavior Management, vol.17, pp.1087–1102. 12 March 2024.
[33] Jinrui Tian, Ronghua Zhang. “Learners’ AI dependence and critical thinking: The psychological mechanism of fatigue and the social buffering role of AI literacy”. Acta Psychologica, 260. 11 October 2025.
[34] Ruiqi Deng, Maoli Jiang, Xinlu Yu, Yuyan Lu, and Shasha Liu. “Does ChatGPT enhance student learning? A systematic review and meta-analysis of experimental studies”. Computers & Education 227 (2025). 11 December 2024.
[35] Shunan Zhang, Xiangying Zhao, Tong Zhou, and Jang Hyun Kim. “Do you have AI dependency? The roles of academic self-efficacy, academic stress, and performance expectations on problematic AI usage behavior”. International Journal of Educational Technology in Higher Education (2024), pp.21-34. 17 May 2024.
[36] Griffin Pitts, Neha Rani, Weedguet Mildort, and Eva-Marie Cook. “Students’ Reliance on AI in Higher Education: Identifying Contributing Factors”. arXiv:2506.13845. 16 Jun 2025.
[37] Michael Gerlich. “AI Tools in Society: Impacts on Cognitive Offloading and the Future of Critical Thinking”. Societies 2025, vol. 15. 3 January 2025.
[38] Alisha Chatrath, Tushar Chauhan. “When AI Decides for Us: The Impact of AI Reliance on Sense of Agency and Indecisiveness”. International Journal for Multidisciplinary Research, vol.8. March-April 2026.
[39] Alisa Küper; Georg Christian Lodde, Elisabeth Livingstone, Dirk Schadendorf, and Nicole Krämer. “Psychological Factors Influencing Appropriate Reliance on AI-enabled Clinical Decision Support Systems: Experimental Web-Based Study Among Dermatologists”. JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH, vol. 27. 2025.
[40] M. Karen Shen, Jessica Huang, Olivia Liang, Ig-Jae Kim, and Dongwook Yoon. “The AI Genie Phenomenon and Three Types of AI Chatbot Addiction: Escapist Roleplays, Pseudosocial Companions, and Epistemic Rabbit Holes”. Proceedings of CHI 2026. 13 April 2026.
[41] Zana Bucinca, Maja Barabara Malaya, Krzysztof Z. Gajos. “To Trust or to Think: Cognitive Forcing Functions Can Reduce Overreliance on AI in AI-assisted Decision-making”. Proc. ACM Human-Computer. Interaction, Vol. 5, No. CSCW1. April 2021.
[42] Joe Pearson, Itiel E. Dror, Emma Jayes, Grace-Rose Whordley, Georgina Mason, and Sophie Nightingale. “Examining human reliance on artificial intelligence in decision making”. Scientific Reports, vol. 16. 5 February 2026.
[43] Konstantin Boob-Engel. “Is AI as trustworthy as human experts? The role of advice source, technology knowledge, and perceptions of AI’s impact in organizational decision-making”. JOURNAL OF DECISION SYSTEMS 2025, VOL. 34, NO. 1. 14 November 2025.
[44] National Institute of Standards and Technology. “AI Risk Management Framework”. https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework. (参照 2026-8-19).
[45] 小川隆一, 竹村敏彦, 島成佳 金子成徳, 渋谷環 “AI に関する説明は利用者にどう受け止められているか ー年代・AI 知識リテラシーに注目した追加調査ー”. 第 64 回 SPT 研究発表会（サマーサミット）予稿集. 2026 年 7 月 13 日.
[46] Paul Robinette, Wenchen Li, Robert Allen, Ayanna M. Howard, and Alan R. Wagner. “Overtrust of Robots in Emergency Evacuation Scenarios”.
[47] Niklas Luhmann. “Trust and Power”. John Wiley & Sons Ltd. 1 Jan 1979.
[48] Christian Morgner. “Trust and Society: Suggestions for Further Development of Niklas Luhmann's Theory of Trust”. Canadian Review of Sociology, Vol. 55, No. 2, 2018, pp. 232–256. 2018.

© 2026 Information Processing Society of Japan